

Rubrica di valutazione — Prova scritta di fisica

(secondo biennio e quinto anno del Liceo Scientifico)

La prova è valutata su un **totale di 10 punti**. Il punteggio complessivo di 6 punti indica la sufficienza. Il voto minimo assegnato è comunque 1, anche in presenza di un punteggio totale inferiore.

La valutazione tiene conto della correttezza dei risultati, ma anche della padronanza degli strumenti fisici e matematici, della modellizzazione del sistema, della qualità del ragionamento fisico, della chiarezza del procedimento, dell'uso dei linguaggi specifici e del controllo della plausibilità dei risultati.

Questa rubrica potrà essere utilizzata:

- come rubrica di accompagnamento alla modalità di punteggio per quesiti, per fornire un riscontro più qualitativo a chi sostiene la prova;
- come strumento di autovalutazione per chi sostiene la prova;
- come strumento principale di valutazione.

Definizioni operative

Si adottano le seguenti espressioni.

Espressione	Significato operativo
Conoscenze e procedure essenziali	Sono i nuclei concettuali irrinunciabili e fondanti dell'argomento (conoscenze e nessi logici) e gli strumenti fondamentali — definizioni, leggi, modelli, formule, procedure e rappresentazioni — necessari per comprendere le richieste della prova e affrontare situazioni standard o guidate.
Errore concettuale	È un errore che riguarda il significato fisico di una grandezza, di una legge, di un principio, di un modello, di una rappresentazione o delle condizioni di validità, e che compromette in modo rilevante lo svolgimento.
Errore esecutivo non sostanziale	È un errore applicativo non sistematico che non segnala mancata conoscenza o comprensione, non compromette la tracciabilità del procedimento e non modifica in modo decisivo il modello, la strategia risolutiva o il significato fisico del risultato.
Errore sistematico	Un errore o una carenza è <i>sistematico</i> (o <i>prevalente</i> , <i>ricorrente</i>) quando si ripete in occasioni indipendenti dell'elaborato, indicando una lacuna stabile e non una svista episodica.
Impostazione del percorso risolutivo	È l'individuazione di un percorso che conduce dalla situazione proposta alla conclusione richiesta: riconoscere che cosa il problema o il quesito chiede, selezionare le conoscenze, i modelli e gli strumenti pertinenti e organizzarli in una sequenza orientata all'obiettivo, individuando — dove necessario — obiettivi intermedi e rappresentazioni opportune. Nelle situazioni guidate una parte dell'impostazione è fornita dalla traccia; nelle situazioni standard consiste in larga parte nel riconoscere la tipologia del problema o del quesito e richiamare il modello o il percorso noto; nelle situazioni non immediate va elaborata autonomamente, e in tal caso si riconosce da scelte attribuibili allo studente.
Imprecisione	È difetto di formulazione, di rigore o di linguaggio nel richiamo o nell'uso di definizioni, leggi, modelli, formule, procedure e rappresentazioni, che non ne altera il significato fisico o matematico e non ha conseguenze significative sullo svolgimento. Se il significato è alterato e lo svolgimento ne risulta compromesso in modo rilevante, si tratta di errore concettuale. Rientrano tra le imprecisioni anche i difetti di leggibilità o di cura materiale nella realizzazione di grafici, figure e notazioni, purché non impediscano la ricostruzione del procedimento.
Procedimento tracciabile	Un procedimento è tracciabile se un lettore competente, dal solo elaborato, può ricostruire il percorso dalla situazione proposta alla conclusione riconoscendo, per i passaggi principali, da che cosa discendono e a quale scopo servono, senza dover ipotizzare passaggi decisivi né le ragioni che li collegano. Il lettore può usare le proprie conoscenze per verificare i passaggi, ma non deve dover risolvere in proprio parti del problema, ricostruire autonomamente passaggi decisivi

Espressione	Significato operativo
	dell'argomentazione né indovinare la strategia. In termini operativi: deve poter rispondere da sé, per i passaggi principali, alle domande "Cosa è stato calcolato o affermato? Come? Perché?"
Modello fisico	È una rappresentazione semplificata del sistema o del fenomeno, costruita attraverso la scelta delle grandezze rilevanti, delle relazioni tra esse, delle ipotesi e delle condizioni di validità necessarie per analizzare la situazione proposta. Conoscere i modelli studiati rientra nell'indicatore 1; riconoscere o costruire il modello adatto alla situazione rientra nell'indicatore 2.
Ragionamento fisico	È l'uso coerente di leggi, principi, modelli, relazioni tra grandezze, condizioni di validità, esempi, rappresentazioni e conseguenze per spiegare un fenomeno, risolvere un problema o argomentare un quesito teorico.
Risultato non plausibile	È un risultato incoerente con il modello fisico, con il risultato atteso dalle condizioni del problema o con il comportamento qualitativo del fenomeno.
Situazione guidata	È una situazione in cui la traccia suggerisce esplicitamente il modello, i passaggi principali, le relazioni da usare o la rappresentazione più opportuna.
Situazione non immediata	È una situazione in cui il modello fisico da discutere o la procedura da applicare non sono direttamente riconoscibili: la struttura fisica del problema o del quesito non è immediatamente riconducibile a una tipologia nota di richiesta o di applicazione diretta e va individuata autonomamente, scegliendo, adattando o costruendo un modello adeguato, collegando leggi e grandezze diverse, traducendo tra rappresentazioni diverse o organizzando dati e condizioni non predisposti in forma standard, prima di impostare la strategia risolutiva o l'argomentazione.
Situazione standard	È una situazione in cui il modello fisico da discutere o la procedura da applicare sono direttamente riconoscibili, perché la struttura fisica del problema o del quesito è riconducibile a tipologie note di richiesta o di applicazione diretta. Corrisponde a tipologie di problemi, esercizi o quesiti previste dalla programmazione disciplinare condivisa e abitualmente proposte nella didattica ordinaria, per esempio casi del tipo già svolto o discusso in classe.

Indicatori di valutazione e punteggio finale

I descrittori indicano i livelli principali di prestazione. Il docente può assegnare punteggi intermedi a scatti di mezzo punto quando la prestazione possiede tratti significativi sia di un livello che del successivo. Tali punteggi intermedi non rappresentano livelli autonomi. Non sono previsti punteggi più fini del mezzo punto.

La rubrica valuta l'elaborato nel suo complesso e ogni evidenza incide su un solo indicatore. Gli errori locali di conoscenza o di esecuzione incidono, come tali, sull'indicatore 1. Quando un errore compromette anche la ricostruibilità o la pertinenza del percorso, l'errore resta valutato nell'indicatore 1, mentre lo stato del percorso che ne risulta è valutato nell'indicatore 2. Finché il percorso resta riconoscibile, l'indicatore 2 ne valuta impostazione e tracciabilità anche a partire da premesse o risultati errati; la prosecuzione è comunque valutata per la situazione effettivamente affrontata.

Composizione del voto

Il voto finale si ottiene sommando i punteggi dei due indicatori.

Per quanto riguarda l'eventuale compensazione dell'insufficienza tra indicatori, la rubrica può essere utilizzata in due modalità, che il docente può scegliere e comunicare prima della prova.

- **Compensazione parziale:** nel caso in cui il punteggio di uno dei due indicatori sia minore di 2,5 e la prestazione non presenti quindi alcun tratto significativo del livello sufficiente, il punteggio totale assegnato può essere al massimo 5,5.
- **Compensazione completa:** la prova è sufficiente se la somma dei punteggi degli indicatori è maggiore o uguale a 6, indipendentemente dai valori parziali di ciascuno di essi.

1. Conoscenze fisiche, strumenti fisico-matematici e correttezza operativa — massimo 5 punti

Obiettivi valutati:

- **Richiamare (ed esporre, se richiesto) il significato fisico di grandezze, leggi, principi, modelli e relazioni; descrivere, quando richiesto, contesti di applicazione naturali, tecnologici o storici delle leggi fisiche studiate.**
- **Utilizzare i vari linguaggi necessari (grafico/visuale, simbolico/algebrico, linguaggio comune e specialistico), inclusa la produzione di un elaborato materialmente leggibile.**
- **Applicare o eseguire correttamente formule, procedure e strumenti fisici e matematici noti.**

Nel caso di quesiti teorici in cui le richieste di applicazione o esecuzione siano scarsamente presenti o assenti, il livello dell'indicatore 1 è determinato prevalentemente o completamente dal corrispondente livello delle conoscenze richiamate e dei linguaggi fisico-matematici utilizzati.

Punti	Descrittore
0	Le conoscenze sono assenti, gravemente confuse o non pertinenti. Leggi, grandezze, principi, modelli, relazioni o procedure sono richiamati in modo errato o non utilizzabile.
1	Sono richiamati o applicati correttamente solo elementi isolati: singole conoscenze o passaggi esecutivi non collegati tra loro. Anche al livello essenziale, conoscenze e procedure restano compromesse in modo prevalente da errori concettuali, omissioni o uso confuso dei linguaggi fisici e matematici.
2	Le conoscenze richiamate coprono una parte dei contenuti e alcune procedure sono svolte correttamente. L'applicazione resta però discontinua anche in situazioni standard o guidate: errori concettuali, omissioni o errori esecutivi sistematici impediscono che conoscenze e procedure essenziali risultino richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato.
3 (sufficiente)	Le conoscenze e le procedure essenziali sono richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato. Limitatamente al livello essenziale, eventuali imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sistematici non compromettono la correttezza. Oltre il livello essenziale il richiamo e l'applicazione di conoscenze, linguaggi fisico-matematici e procedure, se presenti, restano incerti o imprecisi.
4	Le conoscenze richiamate e le procedure utilizzate sono corrette e gli strumenti e i linguaggi fisico-matematici sono usati in modo adeguato, anche oltre il livello essenziale, pur con alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali.
5	Le conoscenze richiamate sono corrette e sicure. Le procedure, i calcoli e i linguaggi fisico-matematici sono usati in modo appropriato, preciso ed efficace in tutte le situazioni proposte. Le eventuali imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali sono del tutto isolati e privi di conseguenze.

2. Ragionamento fisico, modellizzazione, argomentazione e analisi dei risultati — massimo 5 punti

Obiettivi valutati nei problemi quantitativi o applicativi:

- **Costruire, riconoscere o utilizzare un modello fisico-matematico adeguato del sistema da analizzare.**
- **Impostare e governare un percorso risolutivo pertinente per ricavare le proprietà richieste.**
- **Controllare o interpretare i risultati, se richiesto o in presenza di risultati non plausibili.**
- **Argomentare le strategie elaborate e giustificare le tecniche scelte (*Cosa ho calcolato? Come l'ho calcolato? Perché l'ho calcolato? Perché posso farlo?*).**

Quest'ultimo punto dell'indicatore non valuta necessariamente la quantità di spiegazioni verbali: in alcuni problemi, passaggi corretti fisicamente e matematicamente, schemi o grafici ben organizzati possono bastare a rendere chiaro il ragionamento. La giustificazione esplicita è valutata quando è richiesta dalla traccia, quando si tratta di un quesito teorico, quando la scelta del modello non è immediata o quando i passaggi formali non bastano a giustificare il procedimento.

L'eventuale eleganza, sintesi o originalità di una soluzione o di una risposta può essere valorizzata, ma non è indispensabile per raggiungere il livello massimo.

Obiettivi valutati nei quesiti teorici:

- **Discutere criticamente leggi, modelli e teorie, argomentandone origine, relazioni logiche, implicazioni, limiti di validità.**
- **Leggere e interpretare una situazione assegnata (grafico, immagine, schema, citazione...), ricavandone il contenuto fisico qualitativo e analizzandolo alla luce di leggi, modelli e teorie studiati.**

- **Sostenere l'argomentazione con calcoli, stime o casi limite, quando richiesto, usandoli al servizio del ragionamento.**
- **Individuare nessi interdisciplinari, quando richiesto.**

Nei quesiti su contenuti, derivazioni o esempi sviluppati in classe, il ragionamento è valutato come l'elaborazione autonoma di una risposta in cui le varie conoscenze acquisite sono esposte e organizzate in modo coerente, pertinente e logicamente ben strutturato.

Punti	Descrittore
0	Manca un ragionamento fisico riconoscibile oppure l'impostazione avviata è non pertinente rispetto al problema o al quesito. Il procedimento o l'argomentazione non sono ricostruibili.
1	Vengono richiamati alcuni elementi utili alla consegna e avviati tentativi locali di soluzione del problema o di risposta al quesito. I tentativi restano però frammentari: relazioni, ipotesi, collegamenti o implicazioni sono individuati in modo debole o non pertinente e il procedimento o l'argomentazione sono ricostruibili solo in minima parte.
2	Il ragionamento fisico segue una direzione riconoscibile e in parte corretta, soprattutto in situazioni standard o guidate, e alcuni passaggi coerenti con esso sono sviluppati. Il percorso resta però incompleto o incerto: passaggi mancanti, collegamenti o nessi incompleti o giustificazioni insufficienti impediscono di ricostruire i passaggi principali dello svolgimento dei problemi o dell'argomentazione dei quesiti teorici. Il controllo dei risultati, dove necessario, è appena accennato.
3 (sufficiente)	Nelle situazioni standard o guidate il ragionamento fisico è complessivamente adeguato: nei problemi la modellizzazione è riconoscibile e il percorso ricostruibile nei passaggi principali; nei quesiti teorici l'argomentazione contiene i nessi logici essenziali. Limitatamente a queste situazioni, eventuali incertezze nei passaggi o nei collegamenti, giustificazioni non sempre complete o un controllo solo parziale dei risultati, dove necessario, non compromettono la tracciabilità del ragionamento. Nelle situazioni non immediate l'autonomia è limitata e un'impostazione efficace non emerge.
4	Il ragionamento fisico è autonomo e pertinente anche in situazioni non immediate. Complessivamente, nei problemi la modellizzazione è adeguata, il procedimento è chiaro e tracciabile, i risultati vengono controllati o interpretati, dove necessario; nei quesiti teorici le scelte, le ipotesi e i collegamenti sono chiari e argomentati. Sono compatibili con questo livello incertezze, omissioni o carenze circoscritte: riguardano singoli passaggi non decisivi oppure una parte minoritaria delle richieste, e non compromettono la tracciabilità complessiva del ragionamento svolto.
5	L'impostazione è autonoma, pertinente e ben governata in tutte le situazioni proposte. Il procedimento risolutivo dei problemi o l'argomentazione dei quesiti teorici sono chiari, rigorosi e ben tracciabili, i vari passaggi logici sono gestiti con sicurezza e le informazioni collegate correttamente, i risultati sono controllati o interpretati quando necessario. Le eventuali incertezze sono del tutto isolate e prive di conseguenze sul procedimento.

Raccordo con il Quadro di riferimento per la seconda prova dell'esame di Stato (DM 769/2018)

Qualitativamente, l'indicatore 1 della presente rubrica corrisponde principalmente a «Sviluppare il processo risolutivo» e alla componente di conoscenza di «Analizzare»; l'indicatore 2 corrisponde principalmente ad «Analizzare», nella sua componente di modellizzazione e formulazione di ipotesi, a «Interpretare criticamente i dati» e ad «Argomentare».

Scheda per gli studenti

1. Che cosa so e come lo uso: conoscenze, procedure e linguaggio fisico-matematico (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Le conoscenze che servono non ci sono o sono molto confuse: leggi, grandezze o procedure sono richiamate in modo sbagliato o inutilizzabile.
1	Richiamo o uso correttamente solo elementi isolati. Anche sugli argomenti fondamentali faccio errori gravi sul significato fisico, lascio parti in bianco o uso male simboli e linguaggio.
2	Richiamo una parte degli argomenti e svolgo correttamente alcune procedure, ma non in modo affidabile nemmeno nelle situazioni simili a quelle viste in classe o guidate: errori sul significato fisico, parti mancanti o errori di calcolo, di unità di misura o di scrittura che si ripetono me lo impediscono. La padronanza degli argomenti fondamentali non c'è ancora.
3 (sufficiente)	Richiamo gli argomenti fondamentali (leggi, grandezze, modelli) e li applico in modo complessivamente adeguato nelle situazioni simili a quelle viste in classe o guidate. Qualche imprecisione o svista isolata non compromette la correttezza. Oltre il livello fondamentale ho ancora incertezze.
4	Richiamo e applico correttamente anche contenuti oltre quelli fondamentali, con un buon uso di formule, grafici e linguaggio fisico-matematico. Qualche imprecisione, qualche piccola mancanza o qualche piccola svista di calcolo o di unità di misura, senza conseguenze, ci può essere.
5	Richiamo gli argomenti con sicurezza e uso procedure, calcoli e linguaggi in modo preciso ed efficace in tutto il compito. Al più qualche imprecisione davvero isolata.

2. Come ragiono e come rendo comprensibile la soluzione o la risposta (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Non si riconosce un ragionamento fisico, oppure quello che ho avviato non c'entra con il problema o con la domanda.
1	Richiamo qualche elemento utile e faccio dei tentativi, ma restano frammenti: relazioni e collegamenti deboli, e chi legge ricostruisce solo una piccola parte.
2	Il ragionamento prende una direzione in parte giusta, soprattutto nelle situazioni simili a quelle di classe o guidate, ma resta incompleto: passaggi mancanti o non giustificati impediscono di seguire i punti principali, nei problemi come nelle domande di teoria. Il controllo dei risultati, quando serve, manca o è appena accennato.
3 (sufficiente)	Nelle situazioni simili a quelle viste in classe o guidate, il mio ragionamento è adeguato: nei problemi si riconosce il modello che ho scelto e si seguono i passaggi principali; nelle domande di teoria ci sono i collegamenti essenziali. Qualche incertezza o un controllo dei risultati, quando serve, solo parziale sono accettabili. Nelle situazioni in cui devo capire da me come affrontare il problema o il quesito, scegliendo modello, leggi o collegamenti da usare, faccio ancora fatica a impostare in autonomia.
4	Ragiono in autonomia anche quando devo capire da me come affrontare il problema o il quesito, scegliendo modello, leggi o collegamenti da usare: scelgo un modello adeguato, il procedimento è chiaro, controllo o interpreto i risultati quando serve; nelle domande di teoria spiego e giustifico scelte, ipotesi e collegamenti. Posso avere incertezze o carenze su pochi punti non decisivi, purché il ragionamento resti comprensibile nel suo insieme.
5	Affronto con sicurezza tutte le situazioni: imposto bene i problemi e argomento bene la teoria, con passaggi chiari e rigorosi; controllo se i risultati sono plausibili o li interpreto quando serve. Al più qualche incertezza davvero isolata.

Materiale per autovalutazione, *feedback* ed eventuale colloquio di restituzione con il docente

Materiale utilizzabile anche in forma parziale o volontaria, o come spunto iniziale per un colloquio individuale su prova e metodo di studio.

Prima della riconsegna

Parte da compilare appena possibile dopo la prova.

Domanda facoltativa: Indipendentemente dall'esito della prova, c'è un contenuto che prima di preparare la prova non conoscevo e che ora sono contento/a di aver imparato? Perché proprio quello? _____

1. La mia previsione

Indicatore 1	Indicatore 2	Voto complessivo
..... / 5	 / 5	 / 10

Quanto sono sicuro della previsione? ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto

2. Durante le lezioni e lo studio, cosa facevo quando qualcosa non mi era chiaro? _____

Ciò che facevo riusciva a chiarire i dubbi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi mai / mai*; 4: *quasi sempre / sempre*

3. Dei problemi e quesiti assegnati per casa, quanti riuscivo a svolgere da solo/a, senza consultare esempi svolti o soluzioni? Da 1 a 4: ____

1: *quasi nessuno / nessuno*; 4: *quasi tutti / tutti*

Cosa facevo quando mi bloccavo? _____

4. Gli appunti e le altre risorse che ho utilizzato mi permettevano di ricostruire ciò che serviva per questa prova? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

5. La pianificazione della preparazione personale della prova mi ha consentito di ripassare ed esercitarmi su tutto il programma, o ho dovuto selezionare o "fare in fretta"? Da 1 a 4: ____

1: *ho saltato molto programma / l'ho studiato molto in fretta*; 4: *ho affrontato tutto il programma con il tempo giusto per esercitarmi e consolidare*

6. Durante il ripasso, quanta parte del programma riuscivo a spiegare con parole mie senza affidarmi alla sola memorizzazione di formule, frasi o sequenze di passaggi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

7. In prova, i problemi e i quesiti nuovi mi sono riusciti come mi riuscivano a casa? Da 1 a 4: ____

1: *molto peggio*; 4: *come a casa o meglio*

Se c'era una differenza, a cosa penso sia dovuta? _____

Dopo la riconsegna

1. Calibrazione

	Indicatore 1	Indicatore 2	Voto
Avevo previsto			
Ho ottenuto			

Lo scarto maggiore è sull'indicatore _____ · la mia previsione era: ☐ ottimista ☐ realistica ☐ prudente

2. Un punto di forza che emerge dal mio elaborato: _____

3. Un aspetto da rinforzare che emerge dal mio elaborato: _____

4. Rispetto alle prove precedenti,

a) un aspetto che ha funzionato meglio: _____

b) un aspetto che ha funzionato peggio: _____

5. L'azione decisa dopo la prova precedente: ☐ fatta ☐ in parte ☐ non fatta ☐ non decisa. — esito:

6. Alla luce di questa scheda: una o due azioni concrete e verificabili per la prossima prova o per il recupero.

Azione	Entro quando	Come verifico di averla fatta

Scheda sintetica per i docenti

1. Conoscenze fisiche, strumenti fisico-matematici e correttezza operativa (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Conoscenze assenti, gravemente confuse o non pertinenti; leggi, grandezze, modelli o procedure richiamati in modo errato o inutilizzabile.
1	Solo elementi isolati corretti. Al livello essenziale prevalgono errori concettuali (significato fisico), omissioni o uso confuso dei linguaggi.
2	Conoscenze parziali e alcune procedure corrette, ma errori concettuali, omissioni o errori esecutivi sistematici impediscono l'adeguatezza degli essenziali, anche in situazioni standard o guidate.
3 (sufficiente)	Argomenti essenziali richiamati e applicati in modo complessivamente adeguato. Sono compatibili con questo livello imprecisioni, omissioni non decisive ed errori esecutivi non sistematici (calcolo, trascrizione, unità di misura). Oltre l'essenziale, se presente: incerto o impreciso.
4	Corretto e adeguato anche oltre l'essenziale, strumenti e linguaggi fisico-matematici inclusi. Sono compatibili con questo livello alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali.
5	Corretto e sicuro; uso preciso ed efficace in tutte le situazioni proposte. Solo imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali del tutto isolati.

2. Ragionamento fisico, modellizzazione, argomentazione e analisi dei risultati (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Nessun ragionamento fisico riconoscibile o impostazione non pertinente; procedimento o argomentazione non ricostruibili.
1	Elementi utili richiamati e tentativi locali; relazioni, ipotesi e collegamenti deboli o non pertinenti; procedimento o argomentazione ricostruibili solo in minima parte.
2	Direzione riconoscibile e in parte corretta, ma passaggi mancanti, nessi incompleti o giustificazioni insufficienti impediscono la ricostruzione dei passaggi principali (svolgimento dei problemi o argomentazione dei quesiti); controllo dei risultati, quando necessario, assente o appena accennato.
3 (sufficiente)	In situazioni standard o guidate: nei problemi modellizzazione riconoscibile e percorso ricostruibile nei passaggi principali; nei quesiti teorici nessi logici essenziali presenti. Sono compatibili con questo livello incertezze, giustificazioni incomplete e un controllo, quando necessario, solo parziale. Nelle situazioni non immediate autonomia limitata e un'impostazione efficace non emerge.
4	Autonomo e pertinente anche in situazioni non immediate; nei problemi modellizzazione adeguata, procedimento chiaro e tracciabile, risultati controllati o interpretati dove necessario; nei quesiti teorici scelte, ipotesi e collegamenti argomentati. Compatibili carenze circoscritte (passaggi non decisivi o parte minoritaria delle richieste) che non compromettono la tracciabilità complessiva.
5	Ben governato in tutte le situazioni: procedimento o argomentazione chiari, rigorosi e ben tracciabili, passaggi sicuri, risultati controllati o interpretati dove necessario. Solo incertezze isolate e senza conseguenze.